

Familiarización con instrumentos de laboratorio en electromagnetismo

Objetivo general

Brindar a los estudiantes un primer contacto guiado con los instrumentos fundamentales del laboratorio de electromagnetismo: fuente de voltaje DC, multímetro digital, generador de funciones y osciloscopio RIGOL, mediante demostraciones dirigidas por el docente que promuevan la observación activa, el análisis crítico y la formulación de preguntas.

Preparación previa del estudiante

- Consultar brevemente qué es una fuente de voltaje DC y para qué se usa.
- Investigar las funciones básicas de un multímetro y las diferencias en su forma de conexión.
- Explorar qué permite observar un osciloscopio y para qué sirve un generador de funciones.

Se recomienda llevar una hoja de trabajo para registrar observaciones, esquemas, datos y conclusiones durante la demostración.

Materiales por grupo

- Fuente DC variable (0–30 V).
- Multímetro digital (voltímetro, amperímetro, ohmímetro, continuidad, frecuencia).
- Osciloscopio RIGOL (modelo sugerido: DS1054Z).
- Generador de funciones (señales senoidal, cuadrada y triangular).
- Resistencias: $100\ \Omega$, $470\ \Omega$, $1\ \text{k}\Omega$.
- LED y protoboard.
- Cables de conexión.

Estructura de la sesión (1.5 h)

Tiempo	Actividad
15 min	Introducción y repaso teórico breve.
20 min	Demostración: Fuente DC y multímetro.
25 min	Demostración: Osciloscopio RIGOL + generador de funciones.
15 min	Ejemplo aplicado con LED.
15 min	Discusión guiada y cierre.

Actividades demostrativas

1. Fuente de voltaje DC

- Encendido y configuración de tensión y corriente.
- Conexión de una resistencia de $470\ \Omega$ y observación de la corriente.
- Variar el voltaje y verificar la ley de Ohm ($V = IR$).

Advertencia de seguridad: Aunque estas fuentes están protegidas contra cortocircuitos, es importante tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Verificar todas las conexiones antes de encender la fuente.
- No tocar directamente los terminales metálicos mientras la fuente esté energizada.
- Evitar hacer cambios en el circuito mientras la fuente esté encendida, incluso si está protegida.
- Ajustar primero el límite de corriente si la fuente lo permite, para prevenir sobrecargas accidentales.
- En caso de cortocircuito, la fuente se apagará o limitará la salida automáticamente, pero el error debe corregirse antes de reintentar.

Observación guiada: *¿Qué sucede con la corriente al variar el voltaje?*

2. Multímetro digital

- Medición de voltaje (conexión en paralelo).
- Medición de corriente (conexión en serie).
- Medición de resistencia, continuidad y frecuencia.

Observación guiada: *¿Por qué no se mide corriente y voltaje de la misma forma?*

2.1 Medición de voltaje AC de la red eléctrica

- El docente explicará cómo medir correctamente el voltaje alterno de una toma de corriente doméstica (por ejemplo, 110 V AC), utilizando la función adecuada del multímetro (modo AC o símbolo $V \sim$).
- Se mostrará que el multímetro no indica el voltaje pico, sino el **valor eficaz o RMS** (Root Mean Square).
- Se comparará esta lectura con la forma de onda observada en el osciloscopio, donde se visualizará la amplitud pico y la forma senoidal.
- Se explicará que, para una señal senoidal pura, el valor RMS está relacionado con el voltaje pico V_{pico} mediante la relación:

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_{\text{pico}}}{\sqrt{2}}.$$

- Por ejemplo, si el voltaje de red es de 110 V RMS, su voltaje pico es aproximadamente 155 V.

Advertencia de seguridad: La medición de voltaje AC de red debe ser realizada con extremo cuidado. Es fundamental:

- No tocar las puntas metálicas de los cables del multímetro con los dedos.
- Asegurarse de que el multímetro esté configurado correctamente en modo AC antes de conectarlo.
- Insertar cuidadosamente las puntas en los orificios de la toma, sin ejercer fuerza excesiva ni moverlas durante la medición.
- Mantener las manos alejadas de superficies metálicas o húmedas durante la medición.
- Si el multímetro no está certificado para trabajar con voltajes de red, no debe usarse para este propósito.

Observación guiada: ¿Por qué el multímetro no muestra el voltaje pico? ¿Qué utilidad tiene medir el valor RMS? ¿Qué diferencias se observan entre el multímetro y el osciloscopio?

2.2 Precaución sobre el uso del osciloscopio con la red eléctrica

Aunque en la sección anterior se comparó la medición del voltaje de la red eléctrica mediante un multímetro con la forma de onda que podría observarse en un osciloscopio, no debe conectarse directamente una sonda convencional del osciloscopio a una toma de 110 V AC. Los osciloscopios de laboratorio de uso general, como el RIGOL utilizado en esta práctica, tienen el terminal de tierra de la sonda conectado al conductor de protección (tierra) de la instalación eléctrica. Una conexión incorrecta puede producir un cortocircuito, dañar el osciloscopio o la instalación eléctrica y representar un riesgo para el usuario.

Para analizar de forma segura señales provenientes de la red eléctrica se requiere utilizar una sonda diferencial de alto voltaje, diseñada específicamente para este propósito y con una categoría de seguridad adecuada (CAT II, CAT III o superior, según la aplicación). Estas sondas proporcionan aislamiento galvánico y permiten medir la diferencia de potencial entre dos puntos sin conectar directamente la referencia del osciloscopio a la red.

En esta práctica, la observación de señales con el osciloscopio se realizará únicamente utilizando el generador de funciones, cuyas salidas son seguras para fines didácticos y compatibles con las entradas del instrumento.

3. Osciloscopio RIGOL + generador de funciones

- Conectar una señal senoidal de 1 kHz al canal 1.
- Ajustar volt/div y time/div para visualizar la forma de onda.
- Cambiar a señales cuadrada y triangular.
- Usar el medidor automático del RIGOL para obtener frecuencia y amplitud.

Observación guiada: *¿Cómo se ve una onda cuadrada en comparación con una senoidal?*

4. Aplicación con LED

- Usar señal cuadrada desde el generador (5 Vpp).
- Conectar un LED en serie con una resistencia.
- Observar la forma de onda en el osciloscopio al pasar por el LED.

Observación guiada: *¿Por qué la señal no es simétrica? ¿Qué nos dice esto sobre la conducción?*

5. Discusión guiada

- ¿Qué instrumento te pareció más complejo?
- ¿Qué precauciones se deben tener en el uso del multímetro y del osciloscopio?
- ¿En qué contextos profesionales se aplican estos instrumentos?

Relación con componentes STEM

Dimensión	Aplicación
Ciencia	Observación de principios de circuitos, ley de Ohm y respuesta de componentes.
Tecnología	Manejo de instrumentos digitales: fuente, multímetro, generador y osciloscopio.
Ingeniería	Diagnóstico de señales y funcionamiento de circuitos reales.
Matemáticas	Interpretación de formas de onda, cálculo de frecuencia, pendiente y valor RMS.